



간편하게 가나를 배우는 가나 학습 게임

발표 장 백 온



CONTENTS

- 01 게임 설명 및 규칙
- 02 게임 구상
- 03 주요 기능
- 04 평가 및 느낀 점

01 게임 목적 및 규칙

목적

- 일본어 초보자가 가장 어려워하는 부분은 가나 학습
- 게임을 통해 간편하게 학습 가능
- 히라가나, 가타카나 각각 학습 가능

규칙

- 제시어에 맞는 문자 10초 안에 클릭
- 오답 클릭시 1초 차감
- 모두 맞추면 다음 단계 해금
- all 모드 : 전체 가나 중 랜덤 5개 출제

02 게임 구상



페이지 관리

히라가나/가타카나 선택지 2개 → 페이지 전환 관리 필요
스택으로 뒤로가기 구현



단계 저장

게임 성공 시 다음 단계 해금 필요
Set으로 클리어/활성화 행 관리



게임 주요 기능

제한시간 설정 / 무작위로 카드 움직임
정답 클릭시 다음 제시어로 이동
오답 클릭시 1초 차감



03 주요 기능(페이지 교체)

```
function render(fn, arg = '') {  
  stopGame();  
  pageStack.push(currentPage);  
  currentPage = { fn, arg };  
  container.innerHTML = fn(arg);  
}  
  
function goBack() {  
  const prev = pageStack.pop();  
  currentPage = prev;  
  container.innerHTML = prev.fn(prev.arg);  
}
```

render(fn,arg)

현재 페이지를 스택에 저장 후 새 페이지 HTML
교체

goBack()

스택에서 이전 페이지를 꺼내 복귀

03 주요 기능(행버튼 관리)

```
const unlocked = unlockedRows[type];
const cleared = clearedRows[type];

ROW_IDS.forEach((id, i) => {
  if (isAll) {
    const ok = [0..10].every(
      x => cleared.has(x));
    btn.disabled = !ok;
  } else {
    btn.disabled = !unlocked.has(i);
  }
  if (cleared.has(i))
    btn.classList.add('cleared');
});
```

Set으로 상태 관리

unlockedRows: 활성화된 행 번호 집합

clearedRows: 클리어한 행 번호 집합

disabled 처리

unlocked.has(rowIdx)로 활성화 여부 판별

03 주요 기능(게임 실행)

```
function onCharClick(charData) {  
  if (!gameRunning) return;  
  const target = promptList[promptIndex];  
  
  if (charData.ch.jp === target.jp) {  
    // ✔ 정답  
    promptIndex++;  
    if (promptIndex >= promptList.length)  
      clearStage(); // 클리어!  
  } else {  
    // ✖ 오답: 1초 차감  
    timerVal = Math.max(0, timerVal-1);  
  }  
}
```

createChars()

게임에 쓰일 현재 행 글자 + 랜덤 글자로 10개

카드 생성

onCharClick()

정답: 다음 제시어로 진행, 전부 맞추면 클리어

오답: 타이머 1초 차감, 카드에 x 표시



04 느낀 점

goBack()의 한계

게임을 성공하고 나서 다음 단계로
바로 가지 못하고 이전 페이지로
돌아가 선택하는 구조

animate()의 아쉬운 점

카드끼리 겹칠 경우 게임에 방해가
되기 때문에 이를 개선할 기능을
구현하지 못한 점



THANK YOU